



Documento de Requisitos

CardioRemoto – Plataforma Digital para Monitoramento de Pacientes Cardiovasculares do Hospital Universitário



DRAFT

João Pessoa, maio de 2026

1. Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar a especificação de requisitos funcionais e não funcionais, além de estudo de casos, referentes à aplicação *CardioRemoto*, parte do ecossistema *mare.IA*. O documento detalha o propósito e as características da aplicação, as interfaces do sistema, o que o sistema fará, as restrições sob as quais deve operar e como o sistema reagirá a estímulos externos. Deste modo, o documento se destina tanto às partes interessadas quanto aos desenvolvedores da aplicação.

2. Notação

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[identificador do requisito]

Por convenção, os requisitos são indicados e referenciados por um indicador no formato [RFxx], para os requisitos funcionais, e no formato [RNFxx], para os não funcionais, onde xx se refere ao número do requisito.

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Os casos de uso são indicados e referenciados por um indicador no formato [UCxx], onde xx se refere ao número do caso de uso. Cada caso de uso terá o seguinte formato:

- Atores: Os modelos de usuário que utilizarão o caso de uso;
- Prioridade: Prioridade de implementação deste caso de uso;
- Pré-condições: Condições que devem ser satisfeitas antes de o caso de uso ser executado;
- Fluxo de eventos: O passo a passo das ações realizadas para que o caso de uso seja concluído, podendo incluir fluxos de eventos secundários e/ou alternativos;
- Pós-condições: Condições que devem ser satisfeitas depois de o caso de uso ser finalizado.

3. História do Usuário

O **agente de saúde** (AS) se loga no sistema, o qual inicialmente mostra a lista de todos os pacientes cadastrados. Três funções são disponibilizadas ao AS na página inicial. O AS pode inserir um novo paciente, incluindo os seguintes dados cadastrais:

- Nome social
- Idade
- Gênero
- Data de nascimento
- Tabagismo (fumante/ex-fumante, não-fumante)
- Nível de atividade física (não praticante, raramente, regularmente, frequentemente)
- Uso de estatina (sim/não)
- Histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (Não, IAM, AVC, DAP, outro)

O AS pode adicionar filtros para ver os usuários cadastrados, sendo quatro opções: todos os usuários (opção padrão ao entrar), risco verde, risco amarelo e risco vermelho. Outra opção disponibilizada inicialmente é ordenar os pacientes por prioridade de visita. Ou seja, primeiramente são mostrados os pacientes que possuem o menor espaço de tempo desde o dia atual até o dia agendado para a próxima visita. Seguindo esse mesmo raciocínio, será dada prioridade maior aos pacientes cujas visitas estão com maior atraso. Um exemplo de ordenação é mostrado na tabela abaixo:

Paciente	Informação sobre visita
Maria Silva	3 dias atrasado
José Nunes	1 dia atrasado
Tiago Feitosa	Hoje
Lucas Cavalcante	2 dias para visita
Carla Nascimento	4 dias para visita
Luana Torres	5 dias para visita
...	...

Junto a cada paciente da lista, estão associadas duas funções acionáveis. Primeiro, inserir novo registro de visita. Acionando esta função, são mostradas a informação do perfil do paciente escolhido e um formulário para entrada de dados dividido em três partes, como indicado a seguir:

- Dados antropométricos (qualquer um deles pode ser vazio)
 - Peso
 - Altura
 - IMC (calculado automaticamente)
 - Circunferência da cintura
- Medições vitais (qualquer um deles pode ser vazio)
 - PA sistólica e diastólica

- Frequência cardíaca
- Glicemia capilar
- Exames laboratoriais
 - Glicose jejum
 - HbA1c
 - Colesterol total
 - HDL
 - LDL
 - Triglicérides
 - Creatina
 - Ureia
 - TSH
 - TGO
 - TGP
 - CPK
 - Relação albumina/creatinina

Cada novo registro é incluído junto com a data/horário do dia em que os dados foram obtidos. Alguns desses campos possuem alertas, caso valores específicos sejam digitados. Tais campos e os valores são:

- $PA \geq 180/120$ mmHg ou $PA < 90/60$ mmHg (alerta vermelho)
- Glicemia ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL (alerta vermelho)
- LDL ≥ 190 mg/dL (alerta amarelo)

Na segunda função associada ao paciente, o agente de saúde pode ver a evolução dos valores dos exames. Ou seja, o histórico desses valores são mostrados tanto em forma de tabela como em um gráfico temporal. A melhor maneira de fazer isso deve ser definida durante o projeto do sistema.

4. Requisitos Funcionais

Módulo de coleta

4.1 [RF001] Logar no sistema (essencial)

Permite ao usuário informar um login e uma senha para entrar no sistema.

4.2 [RF002] Cadastrar paciente (essencial)

Permite que o usuário insira as informações de um novo paciente, sendo elas: identificação (e.g., CPF), nome, data de nascimento (idade é automaticamente calculada), sexo biológico, status de tabagismo (fumante/ex-fumante/não fumante), nível de atividade física (não praticante, raramente,

regularmente, frequentemente), uso de estatina (sim/não), histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (não, IAM, AVC, DAP, outro).

4.3 [RF003] Visualizar/Filtrar pacientes por risco (importante)

Ver a lista de pacientes filtrada por nível de classificação de risco (todos, verde, amarelo e vermelho).

4.4 [RF004] Visualizar pacientes por ordem de visitas (essencial)

Mostrar todos os pacientes ordenados de acordo com a necessidade de uma visita. Pacientes que já estão com visita atrasada devem ter prioridade de acordo com os dias de atraso.

4.5 [RF005] Inserir nova visita (essencial)

Permite ao usuário informar um ou mais valores para os atributos associados aos dados antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais.

4.6 [RF006] Visualizar evolução dos dados coletados dos pacientes (essencial)

Visualizar tabela e gráfico temporal, apresentando como os resultados dos dados obtidos estão evoluindo.

4.7 [RF007] Sincronizar dados manualmente (importante)

Permite ao agente de saúde acionar manualmente a sincronização dos dados armazenados localmente com o banco de dados central, disponível apenas quando o dispositivo estiver online.

5. Requisitos Não-Funcionais

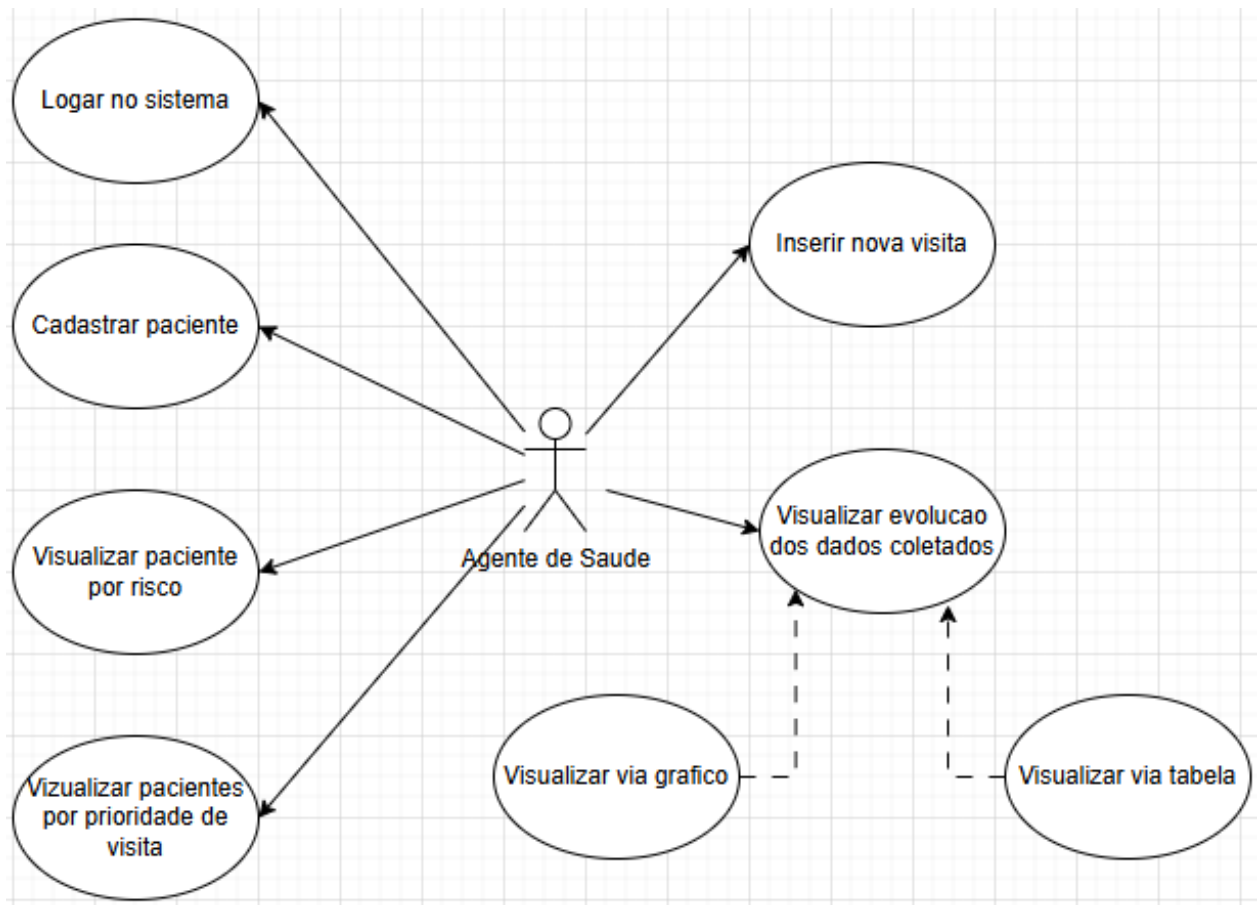
5.1 [RFN001] Funcionamento offline (importante)

O sistema deve funcionar mesmo estando offline, armazenando todos os dados coletados em um dataset local e permitindo sua sincronização assim que estiver online (forma passiva) ou por comando do agente de saúde (forma ativa).

5.2 [RFN002] Interface responsiva (desejável)

O sistema deve apresentar interface responsiva, sem rolagem horizontal, nos seguintes breakpoints: 320–480px (mobile pequeno), 481–767px (mobile grande) e 768–1024px (tablet). Imagens, botões e campos devem redimensionar proporcionalmente; menus devem colapsar abaixo de 768px; textos com mínimo de 14px e áreas de toque com mínimo de 44×44px. Validado via Chrome DevTools e em ao menos um dispositivo físico Android e iOS por categoria.

6. Modelagem de Requisitos Funcionais (Casos de Uso)



Casos de Uso

Identificador:	[UC01] Logar no sistema
Descrição:	Processo de autorização para acesso ao sistema
Ator:	Agente de saúde
Prioridade:	Essencial
Pré-condição:	Usuário já está cadastrado para uso no sistema
Pós-condição:	Usuário acessou o sistema
Fluxo de Eventos Principal	
1. Agente de saúde entra com o login 2. Agente de saúde entra com a sua senha 3. Caso login/senha estejam corretos, o usuário tem acesso às funcionalidades do sistema. Caso contrário uma mensagem de erro é mostrada ao usuário 4. Ao entrar, uma tela com todos os pacientes cadastrados é mostrada, assim como o acesso às funcionalidades de cadastrar novo paciente, filtrar pacientes por status de risco e ordenar pacientes por prioridade de visita.	
Fluxo Alternativo – Tentativas repetidas de login inválido	

1. Após 5 tentativas consecutivas com login e/ou senha incorretos, o sistema bloqueia temporariamente o acesso por 15 minutos
2. O sistema exibe mensagem informando o bloqueio e o tempo restante
3. Após o período de bloqueio, o fluxo principal é retomado a partir do passo 1

Identificador:	[UC02] Cadastrar paciente
Descrição:	Agente de saúde inclui informações sobre um novo paciente no sistema
Ator:	Agente de saúde
Prioridade:	Essencial
Pré-condição:	Agente de saúde está logado no sistema
Pós-condição:	Os dados do novo usuário foram salvos no dataset local
Fluxo de Eventos Principal	
1. Agente de saúde inclui o identificador do usuário 2. Sistema identifica que o usuário é novo e habilita os demais campos 3. Agente de saúde insere nome do paciente 4. Agente de saúde insere data de nascimento 5. Sistema automaticamente calcula idade do paciente 6. Agente de saúde insere status de tabagismo (fumante/ex-fumante/não fumante) 7. Agente de saúde insere nível de atividade física (não praticante, raramente, regularmente, frequentemente) 8. Agente de saúde insere resposta binária (sim/não) para o uso de estatina 9. Agente de saúde insere histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (não, IAM, AVC, DAP, outro) 10. Agente de saúde confirma o registro dos dados no dataset local	
Fluxo Alternativo – Identificador já cadastrado	
1. No passo 2, o sistema identifica que o identificador informado já está associado a um paciente cadastrado 2. O sistema exibe mensagem informando que o paciente já existe e apresenta a opção de visualizar o cadastro existente 3. O caso de uso é encerrado sem criação de novo registro	

Identificador:	[UC03] Visualizar paciente por risco
Descrição:	Ver a lista de pacientes filtrada por nível de classificação de risco (estado verde – controlado, amarelo – moderado, e vermelho – grave).
Ator:	Agente de saúde
Prioridade:	Importante
Pré-condição:	Agente de saúde está logado no sistema na tela inicial
Pós-condição:	Apenas os pacientes com o status do risco selecionado são mostrados
Fluxo de Eventos Principal	
1. Agente de saúde seleciona o filtro disponibilizado (todos, verde, amarelo, vermelho) 2. Sistema mostra apenas os pacientes associados ao filtro selecionado. Os filtros são controlados de acordo com as seguintes regras: a. Controlado (verde): parâmetros dentro da meta e sem eventos cardiovasculares no último ano b. Moderado (amarelo): 1 ou 2 parâmetros fora da meta e sem histórico de evento cardiovascular aterosclerótico; c. Grave (vermelho): Três ou mais parâmetros fora da meta ou evento recente (dentro de um ano)	
Observações	
• PA < 140/90 está dentro da meta • HbA1c < 7% está na meta • LDL < 130 mg/dL está na meta	

Identificador:	[UC04] Visualizar pacientes por prioridade de visita
Descrição:	Mostrar todos os pacientes ordenados de acordo com a necessidade de visita
Ator:	Agente de Saúde
Prioridade:	Essencial
Pré-condição:	Agente de saúde está logado no sistema na tela inicial
Pós-condição:	Pacientes listados de acordo com a prioridade de visita
Fluxo de Eventos Principal	
1. Agente de saúde seleciona a função de visualizar pacientes por prioridade de visita 2. Sistema retorna a lista de pacientes por prioridade de visita, a qual é baseada na data chamada “visita mais recente” e os dias que faltam ou passaram para a nova data calculada	
Observações	
• Para os pacientes controlados (verde), as visitas devem ocorrer a cada três meses • Para pacientes não controlados (amarelo e vermelho), as visitas devem ocorrer a cada mês	

Identificador:	[UC05] Inserir nova visita
Descrição:	Permite ao usuário informar um ou mais dos valores para os atributos associados aos dados antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais
Ator:	Agente de Saúde
Prioridade:	Essencial
Pré-condição:	Agente logado no sistema
Pós-condição:	Nova visita incluída no banco de dados
Fluxo de Eventos Principal	
1. Na lista de pacientes disponíveis, o usuário aciona a opção de inserir nova visita associada ao paciente escolhido 2. O sistema retorna um conjunto de campos a serem preenchidos pelo agente de saúde, onde pelo menos um deve ser preenchido. Por questões de organização, os campos de entrada de dados são agrupados em antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais 3. Valores indicados como anormais (ver observações abaixo) devem gerar alertas 4. Após a inclusão de pelo menos um dos dados, o agente de saúde salva localmente os dados e o sistema realiza a sincronização com o banco de dados central caso esteja online 5. O atributo “visita mais recente” é atualizado com a data do registro de forma que o algoritmo de ordenação das visitas possa utilizá-lo	
Observações	
• $PA \geq 180/120$ mmHg ou $PA < 90/60$ mmHg (alerta vermelho) • Glicemia ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL (alerta vermelho) • LDL ≥ 190 mg/dL (alerta amarelo)	
Fluxo de Exceção – Nenhum campo preenchido	
1. No passo 4, o agente aciona a confirmação do registro sem ter preenchido nenhum campo 2. O sistema exibe mensagem informando que ao menos um campo deve ser preenchido para registrar a visita 3. O sistema mantém o formulário aberto para que o agente realize a entrada de dados 4. O fluxo retorna ao passo 2	

Identificador:	[UC06] Visualizar evolução dos dados coletados
Descrição:	Exibir tabela e gráfico temporal mostrando como os resultados dos dados obtidos estão evoluindo
Ator:	Agente de Saúde
Prioridade:	Essencial
Pré-condição:	Agente logado no sistema e paciente com função de visualização da evolução dos dados disponível
Pós-condição:	Os dados de evolução do paciente selecionado são exibidos em tabela e gráfico temporal.

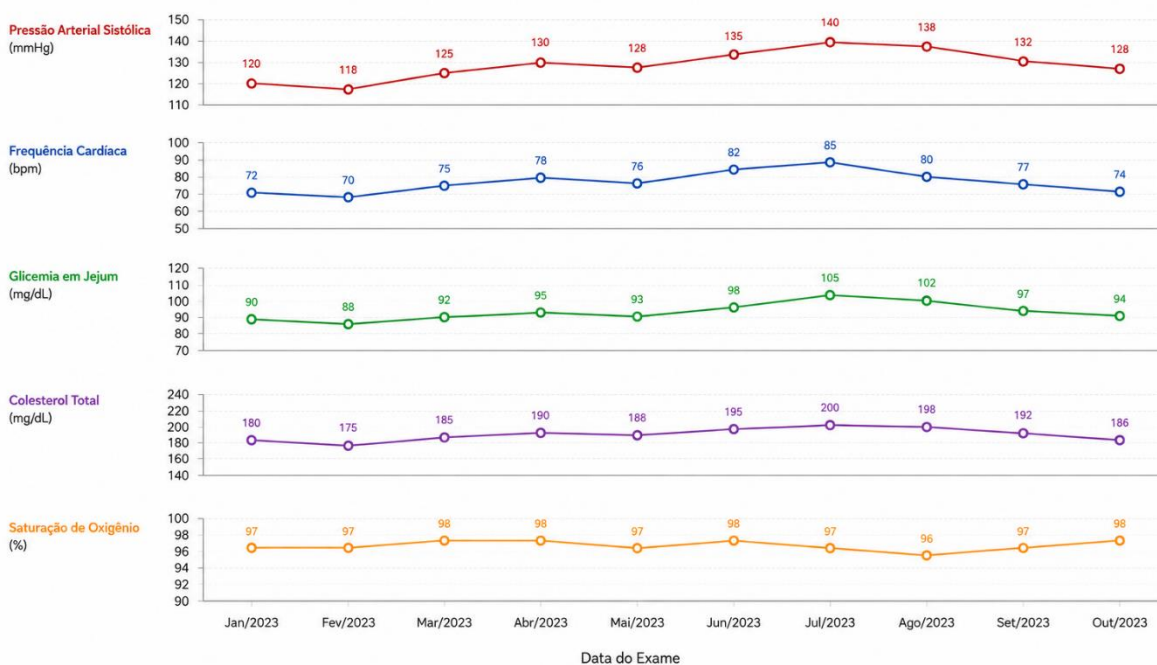
Fluxo de Eventos Principal

1. Na lista de pacientes disponíveis, o usuário aciona a opção de visualizar a evolução dos dados do paciente
2. O sistema retorna uma tabela por data mostrando todos os dados coletados
3. Um ou mais desses dados pode ser selecionado e mostrado no gráfico para efeitos de análises associativas. Enquanto o eixo x sempre indica tempo em (hora/dia), o eixo y indica os valores das medidas. Este caso requer uma solução criativa para mostrar dados com diferentes valores no mesmo plano bidimensional. Um exemplo é dado abaixo.

Exemplo de possível visualização usando a estratégia small multiples alinhados temporalmente

Evolução de Exames ao Longo do Tempo

Cada linha representa um tipo de exame. Todos os gráficos compartilham o mesmo eixo de tempo.



Identificador:	[UC07] Sincronizar dados manualmente
Descrição:	Permite ao agente de saúde acionar manualmente a sincronização dos dados armazenados localmente com o banco de dados central
Ator:	Agente de saúde
Prioridade:	Importante
Pré-condição:	Agente de saúde está logado no sistema e o dispositivo está conectado à internet
Pós-condição:	Todos os dados registrados localmente e ainda não sincronizados foram enviados ao banco de dados central
Fluxo de Eventos Principal	
1. Agente de saúde aciona a opção de sincronização manual 2. Sistema verifica a conectividade do dispositivo 3. Sistema envia os dados locais pendentes de sincronização ao banco de dados central 4. Sistema exibe confirmação de sincronização concluída, indicando o número de registros sincronizados e o horário	
Fluxo de Exceção – Dispositivo offline	
1. No passo 2, o sistema identifica que o dispositivo não está conectado à internet 2. Sistema exibe mensagem informando que a sincronização não pode ser realizada sem conexão 3. O caso de uso é encerrado sem sincronização	
Fluxo de Exceção – Falha durante a sincronização	
1. No passo 3, ocorre uma falha na comunicação com o banco de dados central 2. Sistema exibe mensagem informando a falha e indica que os dados permanecem armazenados localmente 3. O caso de uso é encerrado sem perda de dados	

7. Aspectos Arquiteturais

As tecnologias indicadas aqui são meros exemplos para discussão e ilustração.

